

Path Homology 结构视角

自相似矩阵、宏观状态与持久有向拓扑的完整 重分析

数据规模：1,600 个片段 / 800 首曲目 / 4 个状态视角
生成日期：2026-08-01

核心产物	结果
宏观结构块	14,159
片段-视图	6,400, 零失败
非零 H1 片段-视图	429
主验证 PERMANOVA	pseudo-F=2.365, p=0.001
主检验 FDR 发现	57/80

解释边界：本报告描述三组音乐的声学结构与有向状态转移，不构成注意力提升、治疗或因果效果证据。

1. 分析目标与结构视角

原有 pitch、rhythm、modulation 视角刻画局部音高、节奏与调制状态。新增 structure 视角把时间分辨率提升到宏观段落：先从短时声学向量构建自相似矩阵（SSM），以对角棋盘核检测边界，再将各段汇聚为高阶声学块并映射到冻结的共享原型。最终状态路径表示段落形态及其有向转换，而不是逐帧音色。

完整链路：短时声学向量 $\rightarrow$ SSM $\rightarrow$ novelty $\rightarrow$ 宏观边界 $\rightarrow$ 块向量 $\rightarrow$ 共享结构状态 $\rightarrow$ 有向转移图 $\rightarrow$ 持久 Path Homology。

2. 数学原理

2.1 自相似矩阵

对第 i 帧声学向量 x_i ，以中位数与 MAD 做稳健标准化；加入偏置坐标并单位化，避免稳健中心处的向量退化为零。

$$z_i = (x_i - \text{med}(x)) / (1.4826 \text{ MAD}(x) + \text{epsilon}); u_i = [z_i, 1] / ||[z_i, 1]||_2; S_{ij} = (1 + u_i^T u_j) / 2.$$

S_{ij} 位于 $[0, 1]$ 。对角附近高值表示局部连续性，远离对角线的重复亮块表示非相邻段落复现。

2.2 novelty 与边界

令 $L_t=[t-h, t)$, $R_t=[t, t+h)$ 。棋盘核比较左右两侧内部相似度与跨侧相似度：

$$\text{nu}(t) = [\text{sum}_{LL} S + \text{sum}_{RR} S - \text{sum}_{LR} S - \text{sum}_{RL} S] / (2 h^2).$$

实现使用 $8s$ 半窗、 $[0.25, 0.5, 0.25]$ 平滑、 $\text{median} + 1.5 \text{ MAD}$ 峰值阈值，并约束段长 $8-45s$ ；过长均质区间在局部最大 novelty 处分割。

2.3 宏观状态

每个边界区间内的有效声学帧取均值得到块向量 q_k 。仅用 discovery/180s 三组平衡样本拟合声学标准化、32 维 PCA 和 16 个 MiniBatch K-means 中心。validation 与 holdout 不参与状态定义。

$$q_k = \text{mean}\{x_i : i \text{ in block } k\}; s_k = \text{argmin}_m ||P D^{(-1)}(q_k - \mu) - c_m||_2^2.$$

2.4 有向图与 Path Homology

转移计数 C_{uv} 归一化为出向概率 p_{uv} 。过滤图 G_τ 保留 $p_{uv} \geq \tau$ 的非自环边，每个源状态最多 top-6 条出边。阈值下降时只增边，形成嵌套有向图。

$$\text{partial } e_{(v_0 \dots v_p)} = \sum_i (-1)^i e_{(v_0 \dots \hat{v}_i \dots v_p)}; \Omega_p = \{a \text{ in } A_p : \text{partial } a \text{ in } A_{(p-1)}\}; H_p^{\text{path}} = \ker(\text{partial}_p) / \text{im}(\text{partial}_{(p+1)}).$$

过滤图包含映射诱导持久模。报告 H_0/H_1 秩不变量、持久区间、barcode 和持久图。绘图使用递增过滤坐标 $a=1-\tau$ 。

3. SSM、边界与高阶状态示例

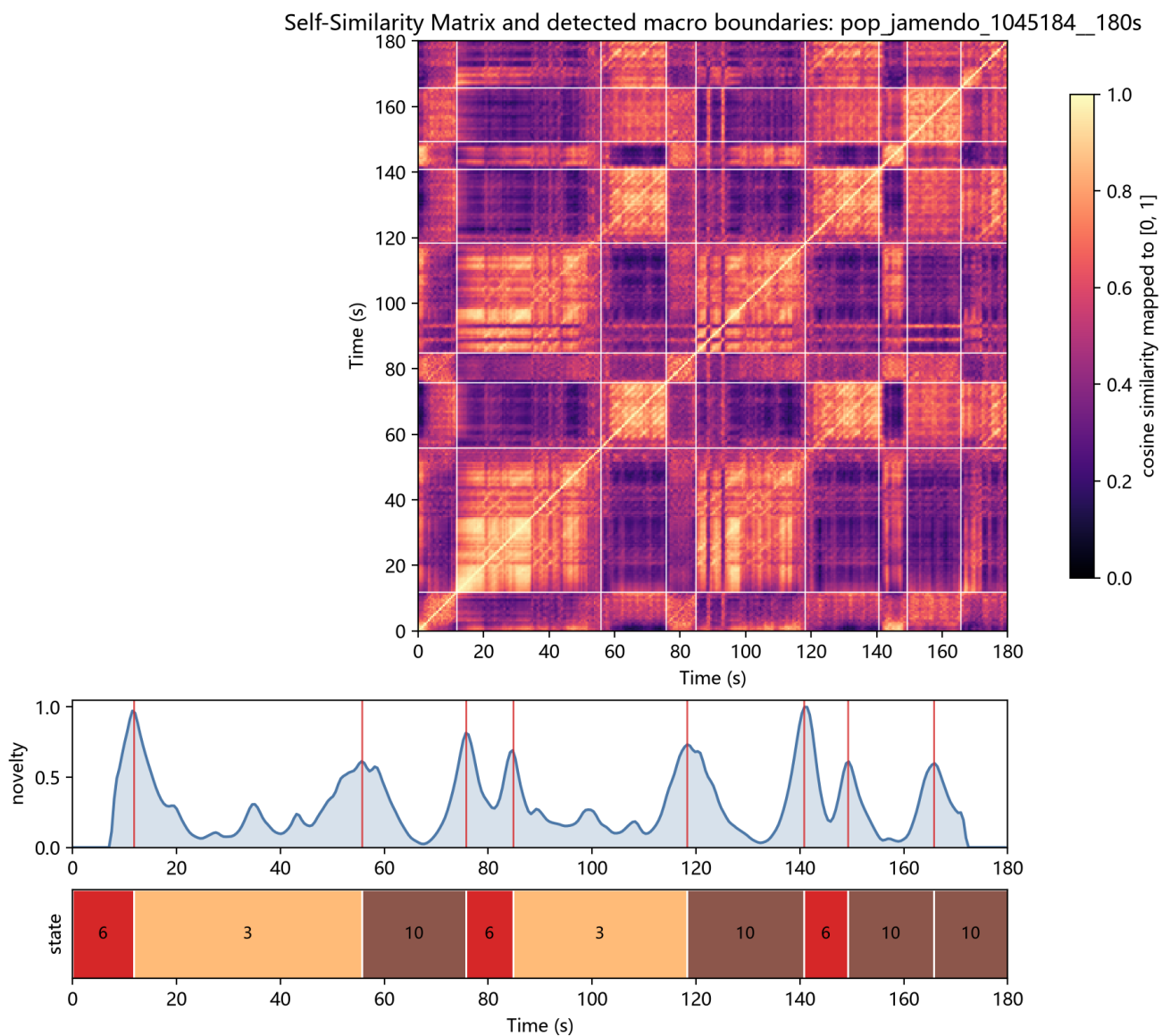


图 1. pop_jamendo_1045184_180s 的 SSM、novelty、检测边界与结构状态。状态路径为 6 → 3 → 10 → 6 → 3 → 10 → 6 → 10 → 10。

4. 有向状态图与持久过程

Directed macro-state transition graph: pop_jamendo_1045184_180s
 $\tau \geq 0$

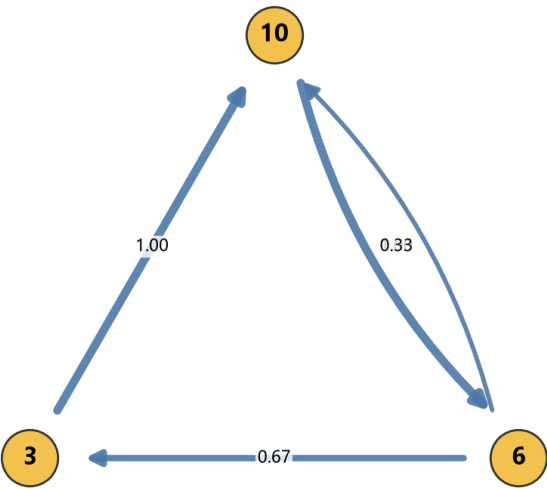


图 2. 完整宏观状态转移图。边宽与标签表示出向转移概率。

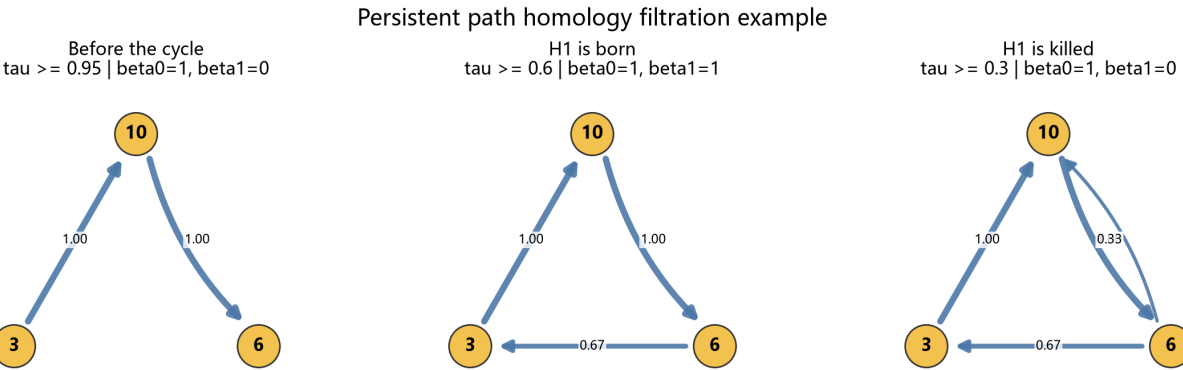


图 3. $\tau=0.95$ 时 $H_1=0$; $\tau=0.60$ 加入 $6 \rightarrow 3$ 后形成 $6 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 6$ 的有向一维类; $\tau=0.30$ 加入 $6 \rightarrow 10$ 后新增允许 2-路径边界, H_1 类死亡。

该 H_1 类在阈值坐标中出生于 $\tau=0.60$ 、死亡于 $\tau=0.30$ 、寿命 0.30; 在 $a=1-\tau$ 中对应 $[0.40, 0.70]$ 。 H_0 从 $\tau=0.95$ 存活到观测终点, 属于右删失区间。

5. 持久图与 Barcode

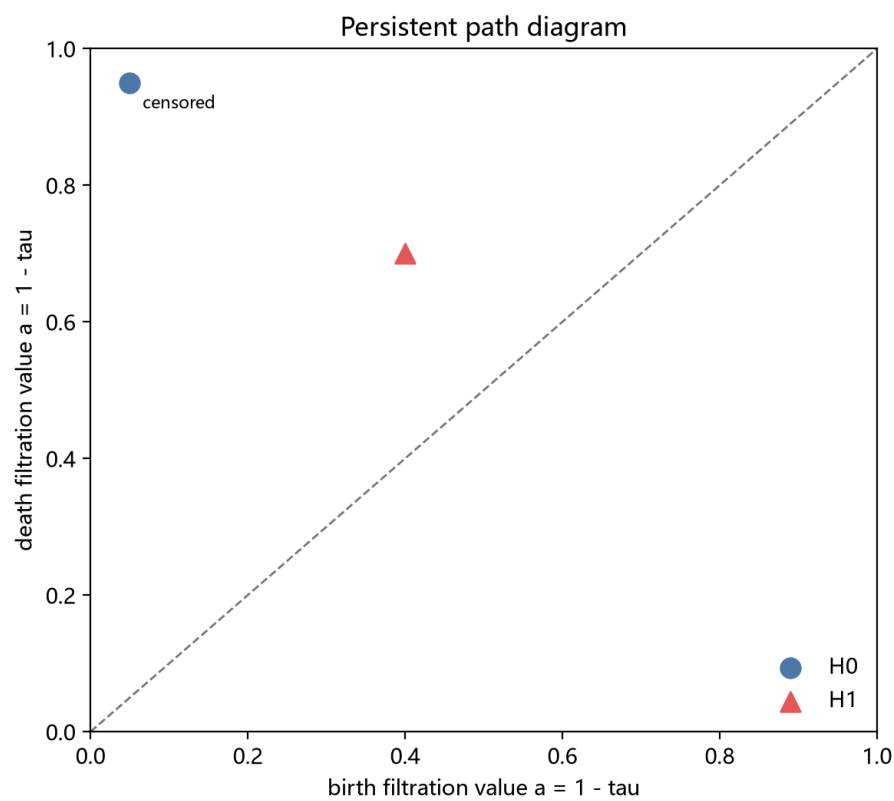


图 4. 持久图。三角形为 H1；圆点为 H0，censored 表示在过滤终点仍存活。

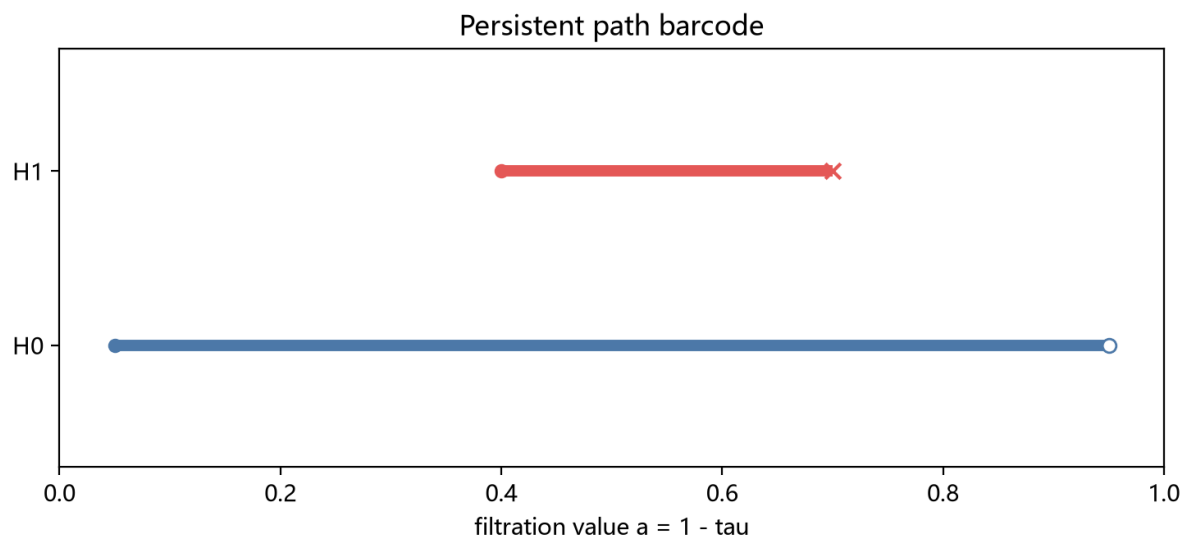


图 5. 同一示例的 persistent path barcode。叉号表示有限死亡，空心端点表示右删失。

6. 全量重分析结果

项目	结果
片段 / 曲目	1,600 / 800
视角	pitch, rhythm, modulation, structure
宏观结构块 / 边界	14,159 / 15,759
共享结构原型	16, 全部在数据中被使用
片段-视图	6,400, 零失败
非零 H1 片段-视图	429
结构 H1 非零 (validation/180s)	Classical 7/79; Focus 0/40; Pop 12/76
四视角 PERMANOVA	pseudo-F=2.365, p=0.001, n=195
FDR 发现	57/80 (q<=0.10)

加入结构视角后，四视角 PERMANOVA 仍显著，但 pseudo-F 从旧三视角的 3.143 变为 2.365。维数增加改变协方差白化和伪 F 的尺度，不能把数值下降直接解释为模型变差。仅拓扑验证集 Macro-F1 从 0.776 上升到 0.801，显示结构信息提供了小幅增量判别力。

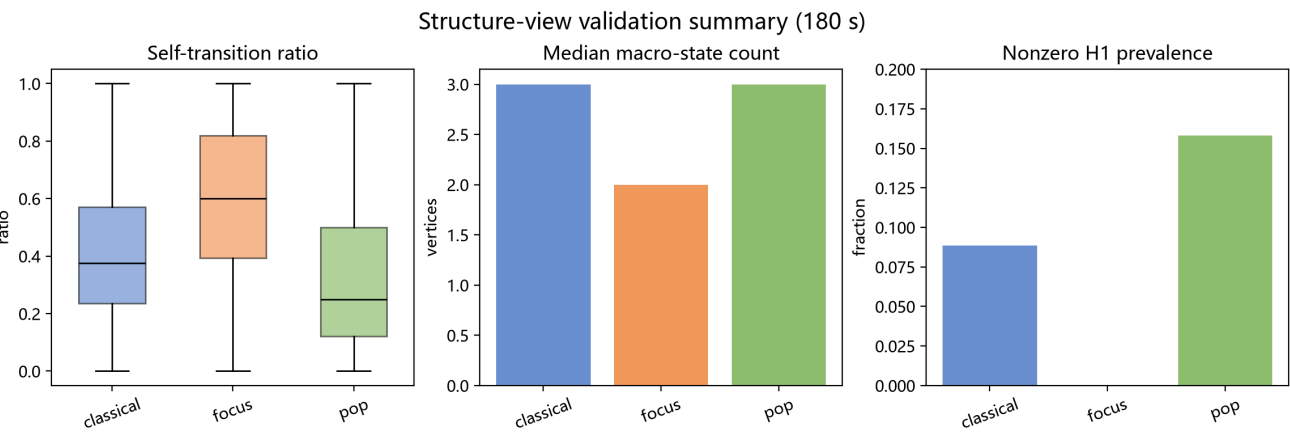


图 6. validation/180s 的结构视角组间摘要。Focus 的宏观自转移更高、状态数中位数更低；H1 明显零膨胀。

6.1 结构视角通过 FDR 的指标

指标	Classical	Focus	Pop	epsilon2	FDR q
self_transition_ratio	0.375	0.600	0.250	0.101	5.55e-05
vertex_count	3.000	2.000	3.000	0.065	0.00154
edge_density	0.667	0.583	0.500	0.056	0.0034
edge_count	3.000	2.000	4.000	0.047	0.00799
reciprocity	0.800	0.667	0.500	0.036	0.0221
transition_entropy	0.959	0.909	0.968	0.030	0.038
h1_betti_max	0.000	0.000	0.000	0.029	0.0382
h1_interval_count	0.000	0.000	0.000	0.029	0.0382
h1_censored_count	0.000	0.000	0.000	0.029	0.0382

指标	Classical	Focus	Pop	epsilon2	FDR q
h1_betti_auc	0.000	0.000	0.000	0.027	0.0428
h1_betti_mean	0.000	0.000	0.000	0.027	0.0428
directed_recurrence	0.280	0.320	0.258	0.022	0.0686

H1 指标虽有若干秩检验通过 FDR，但三组中位数均为 0，属于明显零膨胀。稳妥解释是：结构视角主要增加了宏观自转移、状态数、边密度和方向互惠性信息；个别曲目出现可解释的 H1 生命周期。

6.2 验证集分类基线

特征集	Macro-F1	95% CI	平衡准确率	Macro-AUROC
all	0.976	0.951-0.996	0.975	0.999
acoustic_modulation	0.974	0.948-0.994	0.974	0.998
acoustic	0.948	0.913-0.979	0.945	0.996
modulation	0.872	0.824-0.913	0.863	0.966
topology	0.801	0.737-0.862	0.797	0.939

7. 复现路径与数据产物

```
1) python -m features.batch backfill-structure --root . --workers 6
2) python -m features.batch fit-states --root . --overwrite
3) python -m features.batch transform-states --root . --workers 6 --overwrite
4) python -m topology.batch model --root . --workers 6
5) python -m topology.batch statistics --root .
6) python scripts/render_structure_path_report.py
```

数值结果: metadata/topology_segments.csv、metadata/topology_filtration.csv、metadata/topology_filtration_sensitivity.csv、metadata/topology_statistical_tests.csv。

结构特征: features/structure/; 有向图: graphs/structure/; 持久结果: homology/persistence/structure/与 homology/persistence_sensitivity/structure/。

8. 局限性与解释边界

- SSM 边界是算法性分段, 不等同于人工曲式标注。
- 16 个结构原型用于跨曲目可比性, 但状态编号本身没有固定音乐语义。
- 段落数较少导致 H1 零膨胀, 单曲 barcode 比组中位数更适合解释结构环。
- 当前最高报告维度为 H1; 更高阶路径同调需要独立评估计算量与稳定性。
- 统计比较是观察性描述; holdout 仅含 Focus 曲目, 未用于三组检验。

参考文献

1. Foote, J. (2000). Automatic Audio Segmentation Using a Measure of Audio Novelty. ICME.
2. Müller, M. (2015). Fundamentals of Music Processing. Springer.
3. Grigor'yan, A., Lin, Y., Muranov, Y., and Yau, S.-T. (2012). Homologies of path complexes and digraphs.
4. Chowdhury, S., and Mémoli, F. (2018). Persistent path homology of directed networks. SODA.